Coeficiente de elasticidade - Lei de Hooke

1 - Conceitos relacionados

Elasticidade, constante elástica, coeficiente de elasticidade, histerese elástica, deformação elástica, lei de Hooke, módulo de Young.

2 – Objetivos

Compreender conceitos relacionados à elasticidade dos materiais; Verificar experimentalmente a lei de Hooke em molas helicoidais.

3 - Método utilizado

O alongamento de molas helicoidais e elásticos é obtido com a aplicação de uma força deformadora, utilizando massas aferidas.

4 - Equipamentos

1 suporte universal em forma de "Y"
1 haste metálica de 70 cm
2 haste metálica de 15 cm
2 mufa 90º
1 régua de 40 cm (com furo)
2 mola helicoidal
1 jogo de massas aferidas
1 tira de borracha

5 - Fundamentos Teóricos

A aplicação de forças externas em um corpo sólido resulta na deformação do corpo. Esta deformação depende tanto da extensão no material, da direção e o tipo de força aplicada. O material é chamado de elástico quando recupera a sua forma original, após a remoção da força externa aplicada.

5.1 – Lei de Hooke

A mola helicoidal é um exemplo simples de um corpo material elástico, apresentando uma deformação Δl muito grande a partir de seu comprimento de equilíbrio l_0, ao ser aplicada uma força deformadora. A elongação (ou contração) Δl da mola apresenta uma dependência linear entre com a força aplicada. A força restauradora F_R, exercida pela mola (que se opõe à força externa F) é proporcional à sua deformação linear Δl:

$$F_R = -k.\Delta l \qquad (1)$$

Esta relação é conhecida como a lei de Hooke, sendo a constante de proporcionalidade k chamada de constante elástica da mola, um parâmetro característico da mola helicoidal.

A definição da elongação Δl de uma mola ou corpo elástico é apresentada na Figura 1.

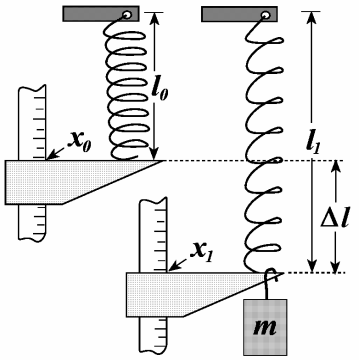


Figura 1 – Definição da elongação Δl de uma mola helicoidal ou corpo elástico.

A ação de tração e compressão da mola helicoidal resulta em uma tensão de cisalhamento no fio de aço utilizado na construção da mola.

A tensão de cisalhamento no fio de aço da mola é uma tensão aplicada na direção transversal ao fio de aço. A relação entre a constante elástica devido a deformação longitudinal da mola e o módulo de elasticidade transversal μ (módulo de rigidez) do fio de aço é descrito pela relação:

$$k = \frac{4 \cdot N \cdot R^3}{\mu \cdot r^4} \qquad (2)$$

Sendo N o número de espiras, R o raio da mola, e r o raio do fio de aço da mola.

5.2 – Módulo de Young

A proporcionalidade entre a força restauradora e a elongação é válida para todos os outros materiais que estão em um estado de equilíbrio estável, no qual a energia potencial da força entre moléculas é aproximadamente parabólica ao redor de um ponto estável de equilíbrio.

Tomando como exemplo uma barra ou arame de um determinado material de comprimento l_0 e seção

Coeficiente de elasticidade - Lei de Hooke

transversal de corte A, para a qual é aplicada uma força deformadora de tração F, a lei de Hooke é expressa por:

$$\frac{F}{A} = \alpha \cdot \frac{\Delta l}{l_0} \qquad \text{ou} \qquad \sigma = \alpha \cdot \varepsilon \qquad (3)$$

Sendo α o coeficiente de elasticidade longitudinal (módulo de Young) do material da barra, $\varepsilon = \Delta l / l_0$ a elongação relativa da barra, e $\sigma = F/A$ é a tensão aplicada sobre a barra.

A relação de proporcionalidade (3) só é válida até uma tensão de limite característica. Um diagrama esquemático da dependência da elongação em função da tensão aplicada em um arame de metal é apresentado na Figura 2.

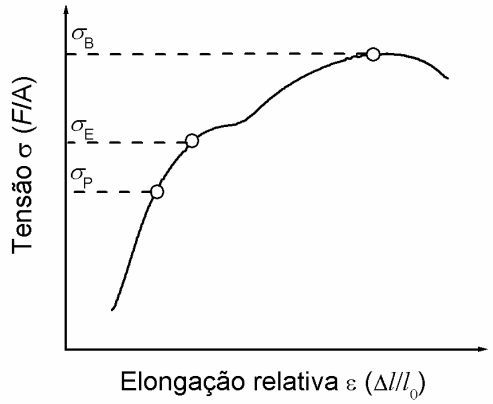


Figura 2 - Diagrama esquemático do alongamento versus tensão de um corpo sólido flexível.

O limite de proporcionalidade (σ_P) geralmente se mantém abaixo do limite elástico (σ_E) sobre o qual a forma do corpo sólido apresenta mudança permanentemente de forma, devido aos rearranjos moleculares no interior do material. Neste intervalo de tensão o material é classificado como é plástico (pode sofrer deformações). Se a força deformadora excede o limite de solidez (σ_B), o material sólido começa a fluir, provocando a ruptura do corpo.

5.2 – Histerese elástica

Alguns materiais não seguem a lei de Hooke, mesmo submetidos às forças deformadoras pequenas. Na Figura 3 são apresentadas curvas com a dependência do alongamento de uma tira de borracha em função da força deformadora aplicada.

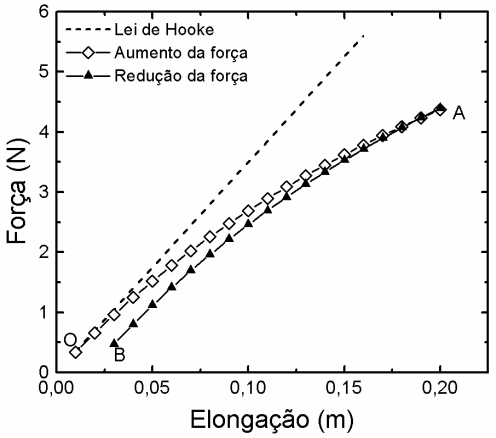


Figura 3 - Ação de força deformadora aplicada sobre uma tira de borracha.

A curva com quadrados vazados descreve o aumento gradativo da tensão, fazendo o caminho do ponto O e até o ponto A. Os triângulos cheios representam a curva com a redução gradual da tensão, fazendo o caminho entre o ponto A e o ponto B. A curva tracejada descreve o comportamento esperado de acordo com a lei de Hooke. A dependência da elongação do elástico fazendo o caminho O-A e o caminho B-A não apresentam um comportamento linear, ou seja, não estão de acordo com a lei de Hooke. O grau de alongamento depende da história prévia da faixa de borracha. Na curva característica da faixa de borracha, o caminho OA (aumento gradual de tensão) não coincide com caminho AB (alívio gradual de tensão). Este comportamento é bem diferente do observado em uma mola helicoidal, com forças aplicadas dentro do limite de elasticidade. O fenômeno observado na faixa de borracha é chamado de histerese elástica. Se a mesma faixa de borracha for forçada novamente, o alongamento Δl será agora significativamente maior que o obtido no caso de uma faixa de borracha nova. A curva de histerese tem duas causas: Em primeiro, só parte da deformação devolve a forma original momentaneamente ao elástico, enquanto que o resto da deformação reverterá à forma após um período de

Coeficiente de elasticidade - Lei de Hooke

várias horas. Este processo reversível é chamado pós-efeito elástico, e nele o material reage visco-elasticamente. Em segundo, uma vez excedido o limite elástico, os rearranjos interiores que acontecem dentro do material resultam em mudanças permanentes da forma. Este processo é irreversível, porque o trabalho realizado é convertido em calor.

6 - Montagem e procedimento experimental

Prática 1 – Mola helicoidal suave

1. Montar a mola helicoidal no suporte universal de acordo com o diagrama apresentado na Figura 4;
2. Ajustar o valor de zero da escala de medida com um ponto de referência na mola;
3. Acrescentar uma massa de valor conhecido no porta massa e medir a elongação Δl da mola, utilizando o procedimento descrito na Figura 1;
4. Repetir o procedimento anterior para 10 valores de massa e de elongação da mola;
5. Organizar os valores medidos em uma tabela (Tabela I), com colunas para o índice da medida, o valor da massa e seu erro, o valor da elongação e seu erro.

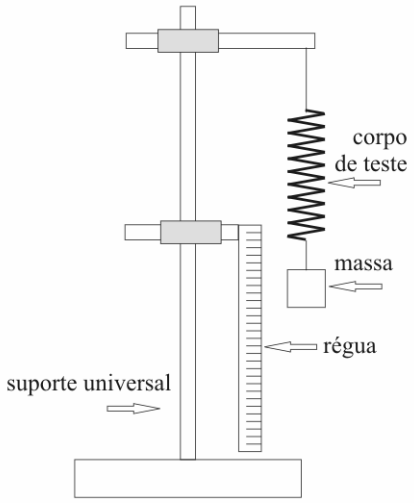


Figura 4 – Diagrama da montagem experimental.

Prática 2 – Mola helicoidal rígida

1. Montar a mola helicoidal no suporte universal de acordo com o diagrama apresentado na Figura 4;
2. Ajustar o valor de zero da escala de medida com um ponto de referência na mola;
3. Acrescentar uma massa de valor conhecido no porta massa e medir a elongação Δl da mola, utilizando o procedimento descrito na Figura 1;
4. Repetir o procedimento anterior para 10 valores de massa e de elongação da mola;
5. Organizar os valores medidos em uma tabela (Tabela II), com colunas para o índice da medida, o valor da massa e seu erro, o valor da elongação e seu erro.

Prática 3 – Tira de borracha

1. Montar a tira de borracha no suporte universal de acordo com o diagrama apresentado na Figura 4;
2. Ajustar o valor de zero da escala de medida com um ponto de referência na tira de borracha;
3. Acrescentar uma massa de valor conhecido no porta massa e medir a elongação Δl da tira, utilizando o procedimento descrito na Figura 1;
4. Repetir o procedimento anterior para 10 valores de massa e elongação da tira de borracha;
5. Remover as massas, uma de cada vez, e medir a elongação Δl da tira, utilizando o procedimento descrito na Figura 1;
6. Organizar os valores medidos em uma tabela (Tabela III), com colunas para o índice da medida, o valor da massa e seu erro, o valor da elongação com o aumento da força e seu erro, e o valor da elongação com a redução da força e seu erro.

7 – Análise

1. Acrescentar na Tabela I, uma coluna para a força de deformação F aplicada à mola;
2. Calcular a força de deformação em cada elongação ($F = m.g$) e seu erro;
3. A partir da Tabela I, construir um gráfico de $F(\Delta l)$ (Gráfico 1) da dependência da força restauradora F_R em função da elongação Δl da mola, colocando o desvio de cada ponto na barra de erro;
4. Ajustar os pontos experimentais com uma função apropriada;

Coeficiente de elasticidade - Lei de Hooke

5. A partir dos coeficientes de ajuste, obter o valor da constante elástica da mola, considerando a relação (1);
6. Fazer o cálculo do coeficiente de elasticidade transversal do fio de aço a partir da relação (2);
7. Fazer o cálculo do coeficiente de elasticidade longitudinal considerando as dimensões da mola, de acordo com a equação (3). Este resultado de tem significado físico?
8. Qual é a diferença entre a força de deformação e força restauradora associadas a esta Prática;

9. Acrescentar na Tabela II, uma coluna para a força de deformação F aplicada à mola;
10. Calcular a força de deformação em cada elongação ($F = m.g$) e seu erro;
11. A partir da Tabela II, construir um gráfico de $F(\Delta l)$ (Gráfico 2) para a dependência da força restauradora F_R em função da elongação Δl da mola, colocando o desvio de cada ponto na barra de erro;
12. Ajustar os pontos experimentais com uma função apropriada;
13. A partir dos coeficientes de ajuste, obter o valor da constante elástica da mola;
14. Fazer o cálculo do coeficiente de elasticidade transversal do fio de aço a partir da relação (2);
15. Avalie a elasticidade das duas molas comparando os valores da constante elástica;
16. Acrescentar na Tabela III, uma coluna para a força restauradora F;
17. Calcular a força restauradora em cada elongação e seu erro;
18. A partir da Tabela III, construir um gráfico de $F(\Delta l)$ (Gráfico 3) com uma curva da dependência da força restauradora F_R em função da elongação Δl do elástico, com o aumento da força e outra curva com a redução da força;
19. Ajustar os pontos experimentais da região linear com uma função apropriada;
20. A partir dos coeficientes de ajuste, obter o valor da constante elástica da tira de borracha;
21. Fazer o cálculo do coeficiente de elasticidade longitudinal da tira de borracha, de acordo com a equação (3). Este resultado de tem significado físico?

Referências Bibliográficas

1. Domiciano, J. B., Juraltis K. R., "Introdução à Física Experimental", Departamento de Física, Universidade Estadual de Londrina, 2003.
2. Halliday, D. e Resnick, R. – "Fundamentos de Física 1" – vol.1 - LTC - Livros Técnicos e Científicos Editora S.A., Rio de Janeiro, 1993.